《电子技术实验》预习报告

学院：物理学院　专业：光电信息科学与工程　年级：2023

实验人姓名（学号）：徐舜行　(23343070)
同组实验人姓名（学号）：[illegible]　(23[illegible])

2025年10月11日　上午　下午　晚上

实验四　运算放大器及其应用

[实验内容及步骤]

（一）运算放大器及其应用

1.比例求和电路

（1）电压跟随器实验电路如下图所示，按照实验电路接线，并按照表 4-1 的内容实验测量记录。

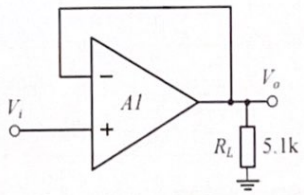


图 4.1 电压跟随器

实验数据：

表 4-1.1 电压跟随器测量

V_i (V)		-2	-0.5	0	+0.5	+1
V_O (V)	$R_L = \infty$	-2.00	-0.50	0.00	0.50	1.00
	$R_L = 5.1\text{k}\Omega$	-2.00	-0.50	0.00	0.50	1.01

仿真结果：

V_i (V)		-2	-0.5	0	+0.5	+1
V_O (V)	$R_L = \infty$	-2.0	-0.499	11.18μV	0.5	0.999
	$R_L = 5.1\text{k}\Omega$	-2.0	~~-0.499~~ -0.499	11.18μV	~~0.499~~ 0.499	~~0.999~~ 0.999

（2）反相比例放大器实验电路如下图所示，按照实验电路接线，并按照表 4-2 的内容实验测量记录。

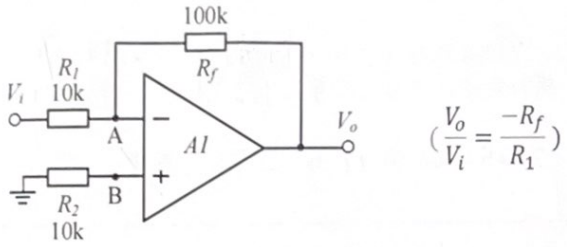


图 4.3 反相比例放大器

实验数据：

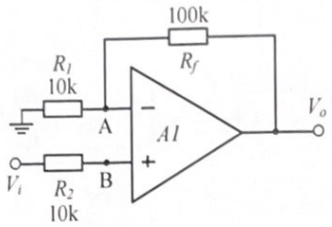
表 4-2 反相比例放大器测量

直流输入电压 V_i(mV)		-3000	-2000	-1000	0	1000	2000	3000
输出电压 V_O(mV)	理论	30000	20000	10000	0	-10000	-20000	-30000
	实测	11220	11230	3000	-1880	-10160	-10160	-10160
	误差							

仿真模拟：

直流输入电压 V_i(mV)		-3000	-2000	-1000	0	1000	2000	3000
输出电压 V_O(mV)	理论							
	实测							
	误差							

（3）同相比例放大器实验电路如下图所示，按照实验电路接线，并按照表 4-3 的内容实验测量记录。



$$\left(\frac{V_o}{V_i}=\frac{R_1+R_f}{R_1}\right)$$

图 4.7 同相比例放大器实验电路

实验测量：

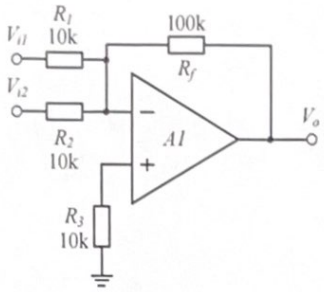
表 4-3 同相比例放大器测量

直流输入电压 V_i(mV)		-3000	-2000	-1000	0	1000	2000	3000
输出电压 V_O(mV)	理论							
	实测	-9980	-9980	-9960	20	10960	11420	11420
	误差							

仿真结果：

直流输入电压 V_i(mV)		-3000	-2000	-1000	0	1000	2000	3000
输出电压 V_O(mV)	理论							
	实测							
	误差							

（4）反相求和放大器实验电路如下图所示，按照实验电路接线，并按照表 4-4 的内容实验测量记录。



$$\left(V_o = -\left[\frac{R_f}{R_1}V_{i1} + \frac{R_f}{R_2}V_{i2}\right]\right)$$

图 4.10 反相求和放大器

实验测量：

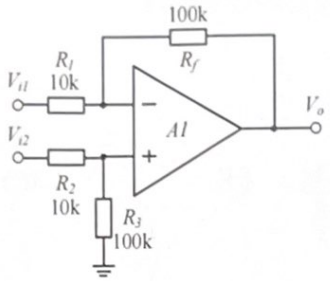
表 4-4 反相求和放大电路测量

V_{i1} (V)	0.3	-0.3
V_{i2} (V)	0.2	0.2
V_o (V)	-5.37	1.06
理论预测V_o (V)		
相对误差		

仿真模拟：

V_{i1} (V)	0.3	-0.3
V_{i2} (V)	0.2	0.2
V_o (V)		
与理论分析相对误差		
与真实值相对误差		

（5）双端输入求和放大器实验电路如下图所示，按照实验电路接线，并按照表 4-5 的内容实验测量记录。



$$(V_o = -\frac{R_f}{R_1}V_{i1} + \frac{R_f}{R_2}V_{i2})$$

图 4.12 双端输入求和放大器

实验测量：

表 4-4 双端输入求和电路测量

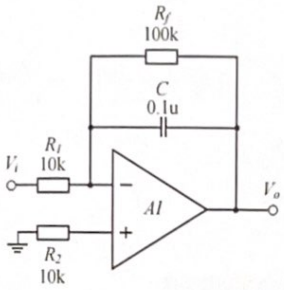
V_{i1} (V)	1	2	0.2
V_{i2} (V)	0.5	1.8	-0.2
V_o (V)	-5.05	-2.18	-3.98
理论计算V_o (V)			
相对误差			

仿真结果：

V_{i1} (V)	1	2	0.2
V_{i2} (V)	0.5	1.8	-0.2
V_o (V)			
与理论计算相对误差			
与实际测量相对误差			

2.微积分电路

（1）积分电路实验电路如下图所示，其中积分电容为 0.1μF，输入频率为 200Hz，峰峰值为 2V 的方波信号，观察 Vi 和 Vo 大小以及相位关系并记录波形。

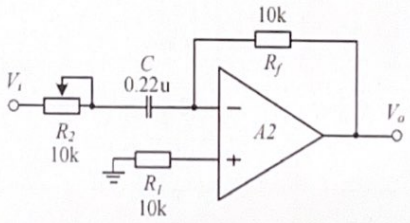


$$(V_o = -\frac{1}{R_1 C}\int V_i \, dt)$$

图 4.15 积分电路实验电路

波形记录：

（2）微分电路实验电路如下图所示，输入频率为 200Hz，峰峰值为 2V 的方波信号，观察 Vi 和 Vo 大小以及相位关系并记录波形。



$$(V_o = -RC\frac{dV_i}{dt})$$

图 4.18 微分电路实验电路

波形记录：

（3）积分-微分电路实验电路如下图所示，输入频率为 200Hz，峰峰值为 2V 的方波信号，观察 Vi 和 Vo 大小以及相位关系并记录波形。

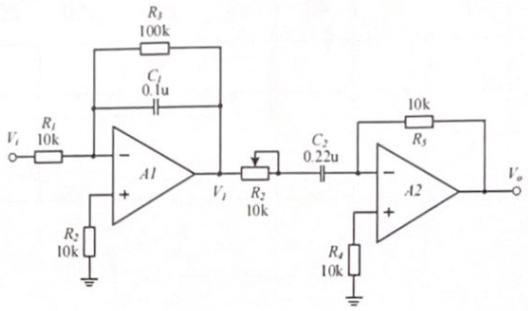
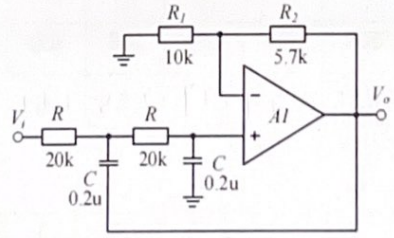


图 4.22 积分-微分电路

波形记录：

3.有源滤波器

（1）低通滤波器的实验电路如下图所示，按照表 4-6 内容测量并记录。描绘 Vo-f 曲线，求出截止频率 f0。



$$(f_o = \frac{1}{2\pi RC})$$

图 4.26 低通滤波器

实验结果：

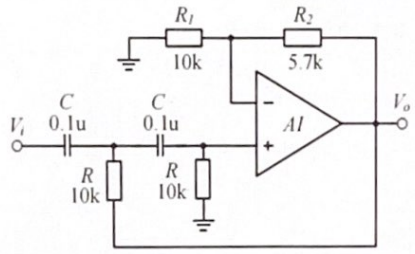
表 4-6 低通滤波器测量

V_i (V)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
f (Hz)	10	20	30	40	60	100	150	200	300	400
V_o (V)	1.52	1.48	1.31	1.04	0.59	0.232	0.104	0.059	0.026	0.015

仿真模拟：

V_i (V)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
f (Hz)	10	20	30	40	60	100	150	200	300	400
V_o (V)										
相对误差										

（2）高通滤波器的实验电路如下图所示，按照表 4-7 内容测量并记录。描绘 Vo-f 曲线，求出截止频率 f0。



$$(f_o = \frac{1}{2\pi RC})$$

图 4.29 高通滤波器

实验测量：

表 4-7 高通滤波器测量

V_i (V)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
f (Hz)	10	20	50	100	130	160	200	300	400
V_o (V)	0.007	0.028	0.172	0.635	0.934	1.17	1.35	1.51	1.53

仿真结果：

V_i (V)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
f (Hz)	10	20	50	100	130	160	200	300	400
V_o (V)									

（3）带阻滤波器的电路图如下图所示，按照表格内容测量并记录。

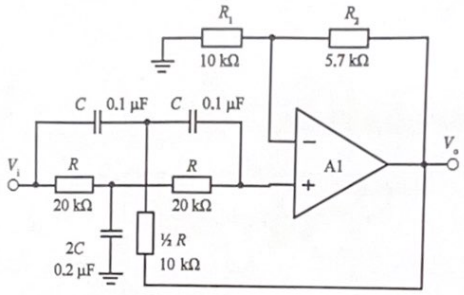


图 4.30 带阻滤波器

实验测量：

表 4-7 带阻滤波器测量

V_i (V)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
f (Hz)	10	20	30	40		100	200	300	400
V_o (V)	1.52	1.50	1.45	1.34		0.82	1.43	1.50	1.53

仿真结果：

V_i (V)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
f (Hz)	10	20	30	40		100	200	300	400
V_o (V)									

补充：

f (Hz)	50	60	65	70	75	80	85	90
V_o (V)	1.13	0.78	0.56	0.313	0.073	0.179	0.380	0.56

实验五　波形发生电路

（二）波形发生电路

1.RC 正弦振荡器

（1）按照下图接线，并用示波器观察波形。

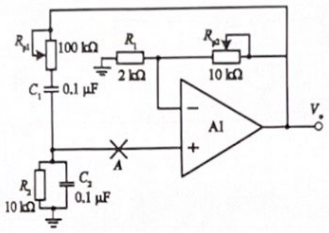


图 5.1 RC 正弦波振荡电路器

（2）按照下图接线，用莉萨如图形法测量出 V0 的频率 f0，并与计算值比较

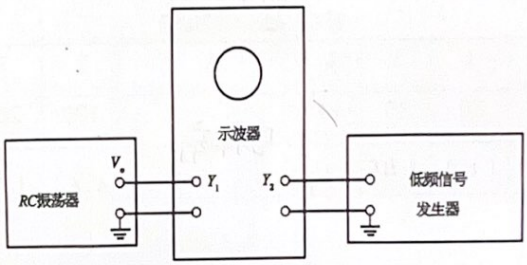


图 5.4 李萨如图形法测量 RC 振荡器频率

理论计算公式：$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$，其中 $R = R_{p1}//R_2$

（3）改变振荡频率，重复（1）（2）

设法使文氏桥电阻 R=10kΩ+20kΩ，先将 Rp1 调到 30kΩ，然后再 R2 与地端串如一个 20kΩ的电阻即可

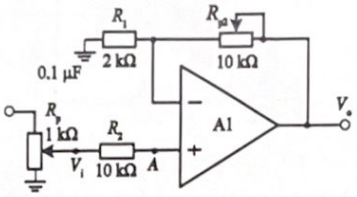
1, $f_0 = 159.15$ Hz　　$R_{p2} = 8$ kΩ

2, $f_0 = 53.052$ Hz　　$R_{p2} = 4$ kΩ

（4）在前面的基础上，测定运算放大器放大电路的闭环电压放大倍数 Avf。测出文氏桥的电阻$\mathbf{R_{p1} = R_2 = 30k\Omega}$时振荡器的输出电压 Vo。然后，切断电源，保持$\mathbf{R_{p2}}$不变，用信号发生器输出一个正弦信号代替选频网络输出信号（频率应该保持不变）接至一个 1kΩ

$V_o = 7.07$

的电位器上，再从这个 1kΩ电位器的滑动接点取 Vi 至运放同相输入端，如图所示，调解 Vi 使得 Vo 等于原值，测出此时的 Vi。



(b)

图 5.6 RC 振荡增益测量电路

理论计算：$A_{vf}=\frac{V_o}{V_i}$

实验测量：

表 5.3 A_{vf}测量（实验）

V_i/V	V_o/V	A_{vf}
2.35	7.07	3.01

仿真测量：

表 5.4 A_{vf}测量（仿真）

V_i/V	V_o/V	A_{vf}

仿真与实际测量相对误差：

2.矩形波发生电路

（一）固定占空比

（1）固定占空比的矩形波发生电路。实验电路如下图所示，双向稳压管稳压值一般在 5～6V。

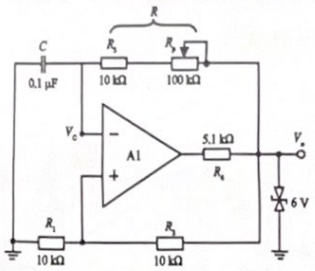


图 5.7 矩形波发生电路

（2）接线后，观察V_C和V_o的波形以及频率。分别测出 R=10kΩ、110kΩ时V_o的频率和输出幅值，并与理论值进行比较。

理论计算：

$$v_o = +V_Z$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2R_fC\ln(1+2\frac{R_2}{R_1})}$$

表 5.5 矩形波发生电路 Vo 测量（实验）

R/kΩ	f_o测量/Hz	V_o测量/V	f_o 理论/Hz	V_o理论/V	f_o相对误差	V_o 相对误差	f_C测量/Hz	V_C测量/V
	403.9	5.92					403.9	1.70
10	~~2.014k~~	~~5.92~~					2.014k	~~37.25mV~~
110	~~251~~	~~6.13~~					~~251~~	~~41.75mV~~
	38.4	6.14					38.4	1.70

（二）占空比可调

（1）分析下图电路输出波形V_o的占空比如何调解，计算V_o的频率、占空比与元件参数之间的关系。

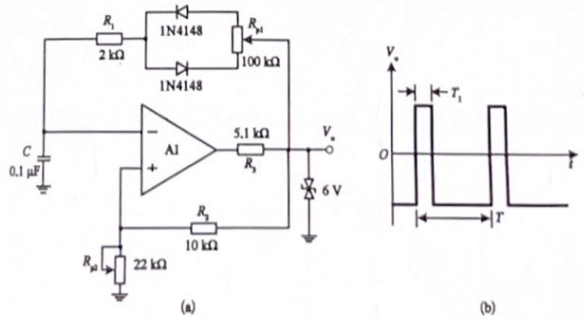


图 5.9 矩形波发生电路波形图 （仿真）

理论分析占空比：

周期为

$$T = 2R_{P1}CLN(1 + 2\frac{R_{p2}}{R_{p1}})$$

振荡频率为：

$$f = \frac{1}{T}$$

占空比为

$$\sigma = \frac{R_{p1\,下}}{R_{p1}}$$

根据实验，Rp2 电阻值与占空比无关，Rp1 上方电阻增大，下方电阻减小的时候，Vo 的占空比会增加。反之，占空比会减小；Rp2 电阻值阻值越小，Vo 频率越高。

（2）按照下图接线，观测并测量电路的振荡频率、幅值和占空比，测量R_{p2}=10kΩ时，5 组不同占空比与对应的R_{p1}值。

表 5.7 不同占空比以及对应 Rp1（实验）

Rp1 下 kΩ	90	75	50	25	10
Rp1 上 kΩ	10	25	50 50.1	75 75.0	90 90.0
频率/Hz	67.3	666	65.73	65.53	65.85
幅值 Vpp/V	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4
占空比/%	$\frac{1.56}{14.9}=10.47\%$	$\frac{3.44}{15.0}=22.93\%$	$\frac{6.44}{15.2}=42.37\%$	$\frac{9.36}{15.2}=61.58\%$	$\frac{11.3}{15.2}=74.34\%$
占空比理论值/%					
相对误差					

3.三角波和锯齿波发生电路

（一）三角波发生电路

（1）实验电路如下图所示，分析图中电路电阻 Rp 对输出波形 Vo2 的哪些参数有影响。

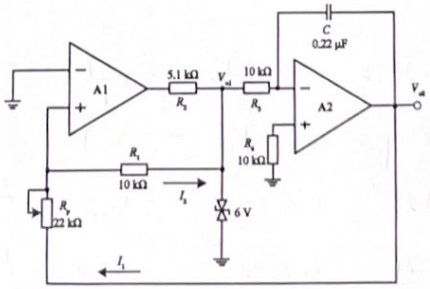


图 5.13 三角波发生电路

（2）按照图中接线，分别观测 Vo1 和 Vo2 的波形并记录。

（3）如何改变输出波形的频率和输出幅值？测量 5 组不同 Rp 值对应的 Vo2 波形频率和幅值。

Rp/kΩ	~~2~~ 2.15	~~5~~ 5.35	~~10~~ 9.15	~~15~~ 12.35	~~18~~ 15.8
频率/Hz	~~514~~ 904	~~220~~ 194.3	~~113~~ 126.5	~~76.5~~ 94.9	~~63.2~~ 75.0
幅值/V Vpp	~~0.78~~ 1.25	~~1.85~~ 6.0	~~3.75~~ 9.2	~~5.45~~ 12.6	~~6.58~~ 16

（二）锯齿波发生电路

（1）实验电路如下图所示，分析图的输出电压 Vo2 的波形振荡频率和对称性如何调节。

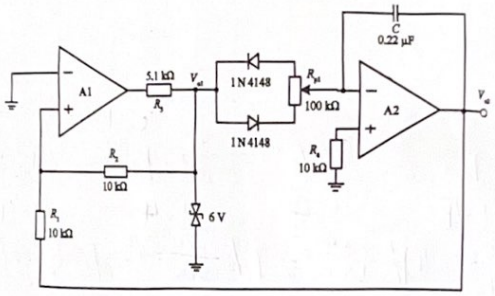


图 5.17 锯齿波发生电路

波形对称性计算：

$$S = \frac{d_L - d_R}{d_L + d_R}$$

（2）按图接线，分别观测 Vo1 和 Vo2 的波形并记录。

（3）测量 5 组不同输出电压 Vo2 的波形对称性与对应的 Rp1 位置

Rp1 下/kΩ	10.05 kΩ	~~30~~ 30.2 kΩ	50 49.9 kΩ	~~70~~ 88.5 kΩ	~~90~~ 106.0 kΩ
对称性 S	-0.809	-0.479	-0.131	0.469	0.788

d_L (ms) 5.12 15.2 25.2 43.2 50.8

d_R (ms) 48.4 43.2 32.8 15.6 6.02